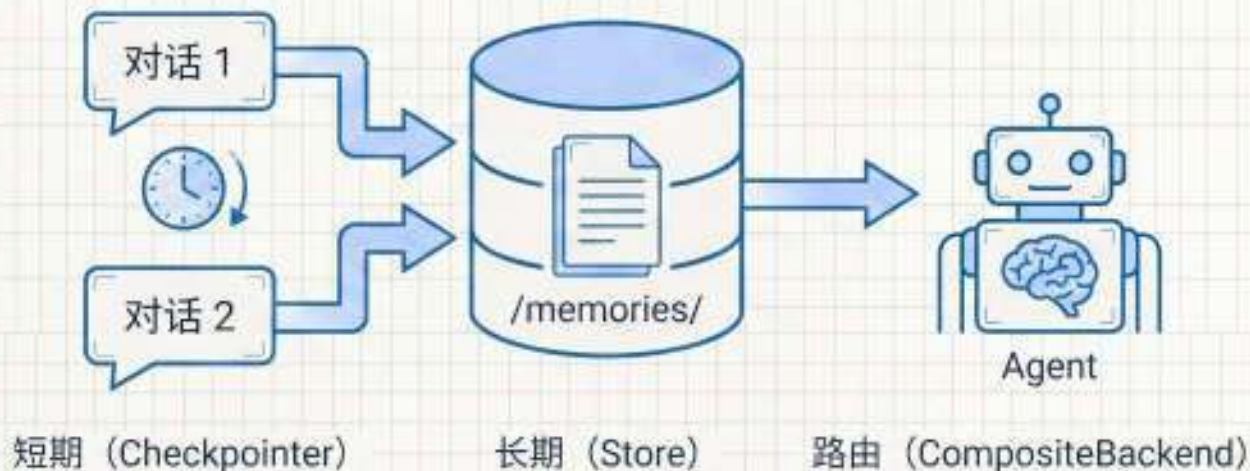


Deep Agents 实战

第 11 讲：长期记忆 — 让 Agent 拥有跨对话的记忆



Agent 的两种'记忆'

短期记忆 vs 长期记忆



短期记忆

- thread_id 内有效
- 对话结束消失
- Checkpointer



类比：工作桌面（下班清空）



长期记忆

- 跨 thread 持久化
- 下次对话可读取
- Store



类比：书架（永久保留）

CompositeBackend 将两者组合

Memory 的工作原理

三步：声明 → 读取 → 更新



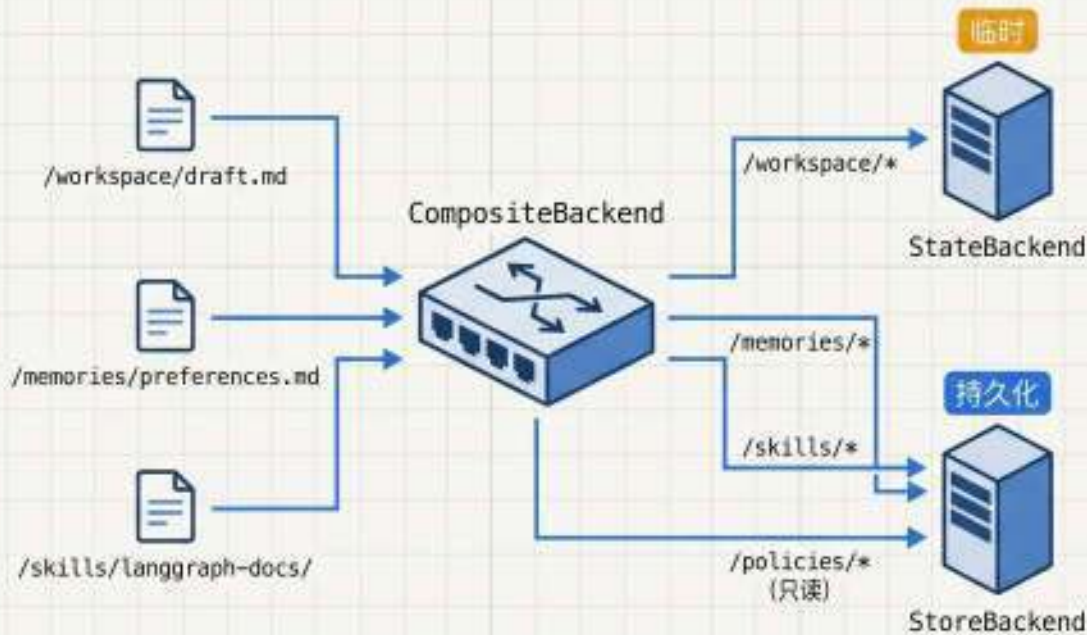
记忆的三种作用域

namespace 决定隔离粒度

作用域	namespace	效果
	Agent 级 (assistant_id,)	所有用户共享, Agent 不断进化
	用户级 (user_id,)	按用户隔离, 互不干扰
	组织级 (org_id,)	全组织共享, 通常只读

CompositeBackend 路径路由

路径前缀决定存储后端



- `/workspace/*` → StateBackend (临时, 对话结束丢失)
- `/memories/*` → StoreBackend (持久化, 跨对话保留)
- `/skills/*` → StoreBackend (程序性记忆)
- `/policies/*` → StoreBackend (组织策略, 只读)
- Agent 使用同样的 `write_file` / `read_file` 工具, 路由对 Agent 透明

跨对话访问

不同 thread_id 共享持久化文件



核心: memory= 参数让 Agent 启动时自动加载

记忆的六个维度

每个维度独立可配置

	_____ 持续时间 _____	短期 / 长期
	_____ 信息类型 _____	情景 / 程序性(Skills) / 语义
	_____ 作用域 _____	用户 / Agent / 组织
	_____ 更新策略 _____	对话中 / 对话间(后台整合)
	_____ 检索方式 _____	启动加载 / 按需读取
	_____ 权限控制 _____	读写 / 只读

后台记忆整合

Sleep-time Compute — 对话间异步处理

热路径 Hot Path



即时可用 ✓
增加延迟 ✕

后台整合 Background



Cron

0 */6 *** (每6h)



整合 Agent

threads.search()
回溯6h



持续进化

从开发到生产

Store 升级路径



`store.put() + create_file_data()` 初始化记忆



核心

本讲回顾

- ⚙️ Memory 一等公民: `memory=` 参数声明, 启动时自动加载
- 🏗️ 三种作用域: Agent 级 / 用户级 / 组织级, namespace 控制隔离
- 🔄 CompositeBackend: 路径前缀路由到不同后端, 对 Agent 透明
- 🕒 高级特性: 情景记忆搜索、后台整合 Cron、读写权限控制
- 📈 升级路径: InMemoryStore → PostgresStore → LangSmith 托管
- 👤 下一讲: Human-in-the-Loop — 为敏感操作添加人工审批



下一讲: **Human-in-the-Loop**
为敏感操作添加人工审批